

岭南师范学院《线性代数与数理统计》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A 为 3 阶方阵，且 $|A| = 2$ ，则 $|2A|$ 的值为（ ）
- A. 2
B. 4
C. 8
D. 16
2. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$ ， $\alpha_2 = (2, 4, 6)^T$ ， $\alpha_3 = (3, 6, 9)^T$ ，则该向量组的秩为（ ）
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 0
3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $P(X = 1) = P(X = 2)$ ，则 λ 的值为（ ）
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
4. 设 A ， B 为两个事件，且 $P(A) = 0.5$ ， $P(B) = 0.6$ ， $P(A \cup B) = 0.8$ ，则 $P(AB)$ 的值为（ ）
- A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.4

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 服从（ ）
- A. $N(0, 1)$
B. $t(n)$
C. $t(n-1)$
D. $\chi^2(n-1)$

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$ 的值为_____。
2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ ，则 AB 的第一行第二列元素为_____。
3. 向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$ ， $\alpha_2 = (0, 1, 0)^T$ ， $\alpha_3 = (0, 0, 1)^T$ 的一个最大无关组是_____。
4. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 $P(0.2 < X < 0.5)$ 的值为_____。
5. 设随机变量 X 服从参数为 $n = 10$ ， $p = 0.3$ 的二项分布，则 $E(X)$ 的值为_____。
6. 设 X ， Y 为两个随机变量，且 $Cov(X, Y) = 0.5$ ， $D(X) = 1$ ， $D(Y) = 4$ ，则 ρ_{XY} 的值为_____。
7. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，则 $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}$ 服从_____分布。
8. 已知 A ， B 为两个事件，且 $P(A) = 0.4$ ， $P(B|A) = 0.5$ ，则 $P(AB)$ 的值为_____。
9. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ ，则 $P(0.3 < X < 0.7)$ 的值为_____。
10. 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的样本， $\hat{\mu} = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{6}X_3$ 是总体均值 μ 的一个估计量，则 $\hat{\mu}$ 是 μ 的_____估计量。

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 若 A ， B 为 n 阶方阵，则 $|AB| = |A||B|$ 。（ ）
2. 向量组线性相关的充要条件是其中至少有一个向量可以由其余向量线性表示。（ ）
3. 若随机变量 X 与 Y 相互独立，则 $Cov(X, Y) = 0$ 。（ ）
4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $\bar{X}$ 是样本均值，则 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立。（ ）
5. 对于任意事件 A ， B ，都有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。（ ）

四、多选题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 下列关于矩阵的说法正确的有 ()

- A. 可逆矩阵一定是方阵
- B. 若 A, B 为可逆矩阵, 则 AB 也可逆
- C. 若 A 为可逆矩阵, 则 A^T 也可逆
- D. 若 A 为可逆矩阵, 则 $|A| \neq 0$

2. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 则下列说法正确的有 ()

- A. $F(x)$ 是单调不减函数
- B. $F(x)$ 是右连续函数
- C. $0 \leq F(x) \leq 1$
- D. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则下列关于样本均值的性质正确的有 ()

- A. $E(\bar{X}) = E(X)$
- B. $D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n}$
- C. $\bar{X}$ 是总体均值 $E(X)$ 的无偏估计量
- D. $\bar{X}$ 是总体均值 $E(X)$ 的有效估计量

4. 设 A, B 为两个事件, 则下列等式成立的有 ()

- A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
- B. $P(A - B) = P(A) - P(AB)$
- C. $P(AB) = P(A)P(B|A)$ ($P(A) > 0$)
- D. $P(A) + P(\bar{A}) = 1$

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, S^2 是样本方差, 则下列说法正确的有 ()

- A. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
- B. $E(S^2) = \sigma^2$
- C. S^2 是总体方差 σ^2 的无偏估计量
- D. S^2 是总体方差 σ^2 的最大似然估计量

五、证明题 (10 分)

设 A 为 n 阶方阵, 且 $A^2 - A - 2E = 0$, 证明:

- (1) A 可逆, 并求 A^{-1} ;
- (2) $A + 2E$ 可逆, 并求 $(A + 2E)^{-1}$ 。

六、综合应用题 (40 分)

1. 设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 2 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 4 \end{cases}$$

(1) 讨论 a 取何值时, 方程组无解、有唯一解、有无穷多解;

(2) 当方程组有无穷多解时, 求出其通解。

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 令 $Z = 2X - Y + 3$ 。

(1) 求 Z 的概率密度函数;

(2) 求 $P(Z > 1)$ 。

3. 某工厂生产的某种零件的长度 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现从该工厂生产的零件中随机抽取 9 个, 测得其长度分别为: 19.7, 20.1, 19.8, 20.2, 20.0, 19.9, 20.3, 20.2, 20.1。

(1) 求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间;

(2) 若已知 $\sigma = 0.15$, 求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间。 ($t_{0.025}(8) = 2.306$, $z_{0.025} = 1.96$)